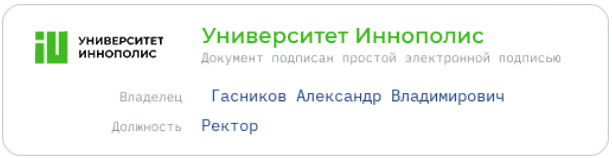
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет Иннополис»
(АНО ВО «Университет Иннополис»)

УТВЕРЖДЕНА
Решением Ученого совета
АНО ВО «Университет Иннополис»
от 21.08.2026 протокол №УС-1/2026/08/21
Председатель Ученого совета



А.В. Гасников

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.15 Introduction to AI / Введение в искусственный интеллект

Направление подготовки	**09.03.01 Информатика и вычислительная техника**
Квалификация выпускника	**бакалавр**
Направленность (профиль) образовательной программы	**Инженерия информационных систем**
Язык обучения	**английский**
Год набора	**2025**

Форма обучения	Семестр	Трудоемкость дисциплины в		Контактная работа		Контроль, час.	Самостоятельная работа, час.	Форма промежуточной аттестации (экз./диф. зач./зач.)
		зачетных единицах	академических часах	Лекции, час.	Практические занятия, час.			
очная	4	4	144	60	30	9	45	экзамен

ИННОПОЛИС
2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Разделы рабочей программы:

1. Краткая характеристика дисциплины (модуля).
2. Перечень планируемых результатов обучения.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО).
4. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля).
5. Учебно-методическое обеспечение.
6. Материально-техническое обеспечение.
7. Методические и оценочные материалы.
8. Дополнительные сведения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОПОП ВО Университета Иннополис по данному направлению подготовки.

Программу разработал:

Старший преподаватель Центра образовательных программ топ-уровня в сфере искусственного интеллекта
Махмутов М. Т.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение дисциплины (модуля) «Introduction to AI / Введение в искусственный интеллект» обеспечивает формирование и развитие компетенций обучающихся в области искусственного интеллекта, их применение для решения различных прикладных задач в рамках профессиональной деятельности. В ходе освоения дисциплины обучающиеся рассматривают алгоритмы классического искусственного интеллекта, этические аспекты в области генеративного и дискриминативного искусственного интеллекта, понятие агентов, а также становление индустрии и роли человека в ней.

Для успешного изучения дисциплины обучающимся необходимо уверенно владеть навыками программирования, навыками логического и аналитического мышления, знать основы программирования, алгоритмизации и основы компьютерных наук.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование знаний, умений и навыков в рамках профессиональной деятельности, позволяющих успешно работать в избранной отрасли, а также обладать компетенциями, способствующими социальной мобильности, устойчивости и конкурентоспособности обучающегося в условиях современных рыночных отношений.

Задачи изучения дисциплины:

1. Сформировать у обучающихся системное представление о искусственного интеллекта и его применения при разработке программных и информационных систем.
2. Обеспечить освоение базовых методов машинного обучения, поиска, представления знаний и проектирования интеллектуальных программных компонентов.
3. Сформировать способность применять полученные знания и навыки при выполнении междисциплинарных учебных и проектных задач в рамках образовательной программы «Инженерия информационных систем».
4. Развить навыки инженерной коммуникации, командного взаимодействия и ответственного отношения к качеству создаваемых программных и информационных систем.
5. Обеспечить преемственность результатов обучения дисциплины с последующими дисциплинами, проектной деятельностью, практиками и выпускной квалификационной работой.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) при проведении учебных занятий в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками Университета и в форме самостоятельной работы обучающихся:

№ п/п	Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы компетенций	Методы и технологии обучения, способствующие формированию компетенции
1.	УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1 Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные принципы критического анализа. УК-1.2 Уметь: получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов; собирать данные по сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск информации и решений на основе экспериментальных действий. УК-1.3 Владеть: навыками исследования проблем профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявления научных проблем и использования адекватных методов для их решения; демонстрирования оценочных суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций.	Метод дискуссии; Метод контрольных вопросов; Проектная технология; Информационно – коммуникационная технология; Групповая технология; Технология проблемного обучения
2.	ОПК-9	Способен осваивать методики использования программных средств для решения практических задач	ОПК-9.1 Знать: методики использования программных средств для решения практических задач. ОПК-9.2 Уметь: анализировать техническую документацию по использованию программного средства, выбирать необходимые функции программных средств для решения конкретной задачи, готовить исходные данные, тестировать программное средство. ОПК-9.3 Владеть: способами описания методики использования программного средства для решения конкретной задачи в виде документа или видеоролика	Метод дискуссии; Метод контрольных вопросов; Проектная технология; Информационно – коммуникационная технология; Групповая технология; Технология проблемного обучения
3.	ПК-3	Способен выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и сопровождению информационных систем (ИС), автоматизирующих задачи	ПК-3.1 Разрабатывает модели бизнес-процессов заказчика в рамках проекта создания (модификации) ИС. (ИП-ДРБ-1.1) ПК-3.2 Адаптирует бизнес-процессы заказчика к возможностям ИС в рамках проекта создания (модификации) ИС. (ИП-ДРБ-1.2) ПК-3.3 Разрабатывает архитектуру ИС в рамках выполнения работ и управления работами по созданию	Метод дискуссии; Метод контрольных вопросов; Проектная технология; Информационно – коммуникационная технология; Групповая технология; Технология проблемного обучения

		организационного управления и бизнес-процессы	(модификации) и сопровождению ИС. (ИП-ДРБ-1.3) ПК-3.4 Выполняет организационное и технологическое обеспечение создания программного кода ИС в рамках выполнения работ и управления работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС. (ИП-ДРБ-1.4) ПК-3.5 Осуществляет развертывание ИС у заказчика в рамках выполнения работ и управления работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС. (ИП-ДРБ-1.5)	

Знания: сформированы систематические знания об истории развития искусственного интеллекта, об алгоритмах классического искусственного интеллекта, а также об этических аспектах использования генеративного и дискриминативного искусственного интеллекта

Умения: сформированы умения выполнять анализ существующих алгоритмов, подходящих для решения поставленных задач; выполнять разработку программного обеспечения с использованием алгоритмов искусственного интеллекта для поиска решений; осуществлять эксперименты по сравнению результатов, полученных при применении разных алгоритмов для единой задачи.

Навыки (владения): сформировано владение навыками проведения экспериментов, использования искусственного интеллекта для решения задач.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОПОП ВО)

Данная учебная дисциплина (модуль) включена в «Блок 1. Дисциплины (модули)» образовательной программы по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) образовательной программы «Инженерия информационных систем» и относится к обязательной части программы, обеспечивает формирование универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций. Дисциплина (модуль) «Introduction to AI / Введение в искусственный интеллект» позволяет обучающимся получить знания, умения и навыки для успешной профессиональной деятельности в области программного обеспечения компьютерных вычислительных систем и сетей, автоматизированных систем обработки информации и управления. Дисциплина осваивается студентами при обучении в очной форме на 2 курсе в 4 семестре.

Пререквизиты, постреквизиты и смежные дисциплины:

Пререквизиты дисциплины: Programming; Discrete Mathematics; Probability and Statistics.

Постреквизиты дисциплины: Introduction to Machine Learning; Intelligent Systems Engineering; Nature Inspired Computing.

Смежные дисциплины: Introduction to Optimization; Databases; Human and Animal Brain Representation.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет:
4 зачетные единицы, 144 академических часа, объем контактной работы — 90 академических часов.

Структура дисциплины (модуля):

№ раздела	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Трудоемкость, академические часы			
		Контактная работа		Контроль, час.	Самостоятельная работа, час.
		Лекции, час.	Практические занятия*, час.		
1.	Задачи дисциплины. Общие понятия и теоретические основы. История развития систем ИИ.	12	6	0	11
2.	Пространство состояний. Представление задач и сведение задачи к совокупности подзадач. Методы поиска	16	8	0	11
3.	Знания. Схема представления знаний. Механизм мышления. Представление знаний в искусственном интеллекте	16	8	0	11
4.	Семантические сети. Фреймовые модели представления знаний.	16	8	0	12
	Промежуточная аттестация - экзамен			9	
ИТОГО:		**60**	**30**	**9**	**45**

* Организация практических занятий на базе ИТ-компаний определяется в соответствии с договорами/соглашениями с партнёрскими организациями.

Содержание дисциплины (модуля):

№ раздела	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Содержание дисциплины (модуля) по темам	Формируемые компетенции	Компетенции, индикаторы и трудоемкость
1.	Введение в искусственный интеллект	Определения искусственного интеллекта. Сильный и слабый искусственный интеллект. Четвёртая промышленная революция.	УК-1; ОПК-9; ПК-3	Компетенции: ПК-3 Индикаторы: ПК-3.5 (ИП-ДРБ-1.5); ПК-3.2 (ИП-ДРБ-1.2). Трудоемкость: см.

		Тест Тьюринга. Китайская комната. Логика первого порядка предикатов и логика высказываний. Законы робототехники.		таблицу структуры дисциплины
2.	Агенты	Что такое агент. Показатель производительности, окружающая среда, исполнительные механизмы и датчики агента. Свойства окружающей среды агента. Типы агентов.		Компетенции: ПК-3 Индикаторы: ПК-3.4 (ИП-ДРБ-1.4); ПК-3.2 (ИП-ДРБ-1.2). Трудоемкость: см. таблицу структуры дисциплины
3.	Экспертные системы	Экспертные системы. Зима искусственного интеллекта Prolog		Компетенции: ПК-3 Индикаторы: ПК-3.3 (ИП-ДРБ-1.3); ПК-3.4 (ИП-ДРБ-1.4). Трудоемкость: см. таблицу структуры дисциплины
4.	Обучение через поиск	Неинформированный поиск. Информированный поиск. Метод поиска с возвратом. Поиск с восхождением к вершине. Алгоритм имитации отжига A* Поиск с запретами. Разведка-эксплуатация.		Компетенции: ПК-3 Индикаторы: ПК-3.1 (ИП-ДРБ-1.1); ПК-3.2 (ИП-ДРБ-1.2). Трудоемкость: см. таблицу структуры дисциплины
5.	Поиск по дереву Монте-Карло	Метод Монте Карло. Поиск по дереву Монте-Карло.		Компетенции: ПК-3 Индикаторы: ПК-3.4 (ИП-ДРБ-1.4); ПК-3.5 (ИП-ДРБ-1.5). Трудоемкость: см. таблицу структуры дисциплины
6.	Язык определения проблемной области планирования	Язык определения проблемной области планирования PDDL		Компетенции: ПК-3 Индикаторы: ПК-3.3 (ИП-ДРБ-1.3) ; ПК-3.4 (ИП-ДРБ-1.4). Трудоемкость: см. таблицу структуры дисциплины
7.	Эволюционные вычисления	Эволюционные вычисления. Генетические алгоритмы. Генетическое программирование. Эволюционное программирование. Эволюционные стратегии. Прямое и косвенное представление данных. Эпистатические гены.		Компетенции: ПК-3 Индикаторы: ПК-3.2 (ИП-ДРБ-1.2); ПК-3.3 (ИП-ДРБ-1.3). Трудоемкость: см. таблицу структуры дисциплины
8.	Искусственные нейронные сети	Искусственные нейронные сети. Перцептрон Розенблатта. Многослойный перцептрон.		Компетенции: ПК-3 Индикаторы: ПК-3.3 (ИП-ДРБ-1.3); ПК-3.4 (ИП-ДРБ-1.4) . Трудоемкость: см. таблицу структуры дисциплины

9.	Метод роя частиц, муравьиные алгоритмы	Метод роя частиц. Муравьиные алгоритмы.		Компетенции: ПК-3 Индикаторы: ПК-3.1 (ИП-ДРБ-1.1); ПК-3.2 (ИП-ДРБ-1.2). Трудоемкость: см. таблицу структуры дисциплины
10	Введение в генеративный искусственный интеллект	История генеративного искусственного интеллекта. Виды генеративного искусственного интеллекта. Проблемы и преимущества генеративного искусственного интеллекта.		Компетенции: ПК-3 Индикаторы: ПК-3.3 (ИП-ДРБ-1.3); ПК-2.13 (ППК-Р7.4.); ПК-3.4 (ИП-ДРБ-1.4). Трудоемкость: см. таблицу структуры дисциплины
11.	Резюмирование	Рассмотрение пройденных тем.		Компетенции: ПК-3 Индикаторы: ПК-3.3 (ИП-ДРБ-1.3); ПК-3.4 (ИП-ДРБ-1.4). Трудоемкость: см. таблицу структуры дисциплины

Для применения теоретических знаний на практике, а также для развития критического мышления и навыков решения реальных проблем обучающимся предлагаются кейсы, разработанные партнерскими организациями.

Примеры кейсов представлены ниже:

1. Разработка игры «Крестики-нолики» с интеллектуальным агентом, использующим минимаксный алгоритм

Описание: требуется создать программу-агента, способную играть в классические «Крестики-нолики» на поле 3х3 на уровне, не ниже ничьей. Агент должен оптимально оценивать возможные ходы, просчитывая дерево игры на несколько шагов вперед.

Цель: реализовать минимаксный алгоритм (или его оптимизированную версию — альфа-бета отсечение) для поиска оптимального хода. Визуализировать процесс принятия решений: построение дерева ходов и оценку позиций (функцию полезности). Создать простой графический или консольный интерфейс для игры человека против ИИ.

2. Создание простого чат-бота с использованием pattern-matching (правил) для ответов на часто задаваемые вопросы

Описание: необходимо создать простейшего чат-бота, который способен отвечать на ограниченный набор предопределенных вопросов пользователя (например, «Какой сегодня день?», «Расскажи о себе», «Какая погода?»). Бот должен распознавать ключевые слова или фразы в запросе пользователя и выдавать соответствующий заготовленный ответ.

Цель: реализовать систему сопоставления шаблонов (pattern-matching). Обработать ввод пользователя (привести к нижнему регистру, убрать знаки препинания). Определить наиболее подходящий шаблон из базы знаний и выдать ответ. Добавить запасной вариант («Извините, я не понял вопрос») для нераспознанных фраз. Создать диалоговый интерфейс.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Университет Иннополис обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде Университета (https://my.university.innopolis.ru). Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»), как на территории Университета, так и вне его.

Также обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля):

Основная литература:

1. Гусарова, Н. Ф. Введение в теорию искусственного интеллекта: учебное пособие / Н. Ф. Гусарова. — Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2018. — 62 с. — https://e.lanbook.com/book/136515 — ЭБС на платформе «Лань».
2. Тюгашев, А. А. Основы программирования: учебное пособие / А. А. Тюгашев. — Санкт-Петербург: НИУ ИТМО. — Часть I. — 2016. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91469 — ЭБС на платформе «Лань».
3. Тюгашев, А. А. Основы программирования: учебное пособие / А. А. Тюгашев. — Санкт-Петербург: НИУ ИТМО. — Часть II. — 2016. — 116 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91468 — ЭБС на платформе «Лань».
4. Artificial Intelligence. — Publishing House: Nature Singapore Pte Ltd. —2021. — 322 p. — Режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-6548-9#toc — Полнотекстовая англоязычная БД Springer.
5. Сотник, С. Л. Проектирование систем искусственного интеллекта: учебное пособие / С. Л. Сотник. — 4-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 228 с. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/146389.html — ЭБС «IPRbooks».

Дополнительная литература*:*

1. Тарков, М. С. Нейрокомпьютерные системы: учебное пособие / М. С. Тарков. — 5-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2026. — 170 с. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/books/162512/details — ЭБС «IPRbooks».

Дистанционная поддержка дисциплины (модуля)

Для дистанционной поддержки дисциплины используется система управления образовательным контентом Moodle, развернутая на портале АНО ВО «Университет Иннополис». Во время обучения все студенты получают индивидуальные пароли для

входа в систему, в которой размещаются: программа курса, темы лекций с презентационными материалами, задания, контрольные вопросы и т. д.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

2. Помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского (практического) типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Изучение дисциплины обеспечивается в учебных аудиториях, оснащенных:

- столами и стульями;
- компьютерной техникой;
- специализированным оборудованием, включая демонстрационное оборудование.

Перечень материально-технического оснащения учебных аудиторий конкретизируется приказом директора или уполномоченного им лица ежегодно и размещается на официальном сайте Университета в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда» раздела «Сведения об образовательной организации» по ссылке: https://innopolis.university/sveden/objects.

3. Для проведения занятий лекционного и семинарского (практического) типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины (модуля).

4. Лаборатории Университета, в том числе Кибер-физическая лаборатория информационной безопасности «Иннокиберполигон» (https://engineerschool.innopolis.university/innocyberpolygon), Цифровая лаборатория искусственного интеллекта «InnoDataHab» (https://engineerschool.innopolis.university/innodatahub), Цифровая образовательная песочница для разработки передовых систем «DevOps Playground» (https://engineerschool.innopolis.university/devops), оснащены лабораторным и специализированным оборудованием. Перечень материально-технического оснащения и программного обеспечения лабораторий размещается на официальном сайте Университета по ссылке: https://innopolis.university/sveden/objects.

5. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к в электронную информационно-образовательную среду Университета.

6. Обучающимся предоставляется доступ (в том числе удаленный) к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронным ресурсам (в том числе электронным библиотечным системам, современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам):

№	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
Электронно-библиотечные системы:			
1.	http://www.iprbookshop.ru	Русскоязычная ЭБС на платформе «IPR Smart». Учебники и учебные пособия для университетов издательства «IPRbooks». Учебники и учебные пособия для лиц с ОВЗ	Индивидуальный неограниченный доступ
2.	http://e.lanbook.com	Русскоязычная ЭБС на платформе «Лань». Учебники и учебные пособия для университетов издательства «Лань». Учебники и учебные пособия для лиц с ОВЗ	Индивидуальный неограниченный доступ
Профессиональные базы данных:			
3.	http://search.ebscohost.com	Платформа EBSCOHost. Доступ к англоязычным полнотекстовым книгам	Индивидуальный неограниченный доступ
4.	https://portal.university.innopolis.ru/reading_hall	Электронный каталог научно-технической библиотеки АНО ВО «Университет Иннополис»	Для студентов, зарегистрированных в системе
5.	https://habr.com	База данных для IT-специалистов	Доступ свободный
6.	https://www.sciencedirect.com	База данных ScienceDirect	Доступ свободный
7.	https://elibrary.ru	Научная электронная библиотека	Доступ свободный
8.	https://link.springer.com	Полнотекстовая англоязычная БД Springer	Доступ из локальной сети УИ. Для удаленного доступа требуется регистрация из локальной сети УИ
9.	https://www.ams.org/journals	База данных англоязычных полнотекстовых журналов AMS Journals (2017–2022 гг.)	Доступ из локальной сети УИ
10.	https://saemobilus.sae.org/	База данных англоязычных полнотекстовых журналов SAE International SAE eJournals eBooks	Доступ из локальной сети УИ
11.	https://www.worldscientific.com	База данных англоязычных полнотекстовых журналов WorldScientific 2001–2022 гг.	Доступ из локальной сети УИ
12.	https://pubs.aip.org/	AIPP Ebook Collections – полнотекстовые коллекции книг издательства American Institute of Physics Publishing в области прикладной и химической физики, биологии, энергетики, оптики, фотоники, материаловедения и нанотехнологий и др.	Доступ из локальной сети УИ
13.	https://ufn.ru/	Автономная некоммерческая организация Редакция журнала "Успехи физических наук". Электронный журнал на русском языке.	Доступ из локальной сети УИ
14.	https://sk.sagepub.com/books/discipline	SAGE Publications Ltd eBook Collections. Англоязычная База данных полнотекстовых электронных книг	Доступ из локальной сети УИ

15.	https://onlinelibrary.wiley.com/	The Wiley Journals Database Англоязычная База данных полнотекстовых электронных журналов	Доступ из локальной сети УИ
16.	https://www.mathnet.ru/	Полнотекстовая коллекция русскоязычных электронных математических журналов	Доступ из локальной сети УИ
17.	https://quantum-electron.lebedev.ru/arhiv/	Электронная версия журнала «Квантовая электроника»	Доступ из локальной сети УИ
18.	http://journals.rcsi.science/	Полнотекстовая коллекция журналов Российской академии наук включает 140 наименований журналов, охватывающих различные научные специальности.	Доступ из локальной сети УИ
19.	https://www.orbit.com/	База данных патентного поиска, объединяющая информацию о более чем 122 миллионах патентных публикаций, полученную из 120 международных патентных ведомств, включая РосПатент, Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), Европейскую патентную организацию.	Доступ из локальной сети УИ
20.	https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp	База данных, содержащая полнотекстовую библиотеку выпусков журналов, материалы конференций и технические стандарты по электротехнике, радиосвязи и компьютерным технологиям.	Доступ из локальной сети УИ
Информационные справочные системы:			
21.	https://minobrnauki.gov.ru/	Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации	Доступ свободный
22.	https://ro-edu.ru/	Федеральный портал «Российское образование»	Доступ свободный
23.	https://www.consultant.ru/	«КонсультантПлюс»: справочно-правовая система	Доступ из локальной сети УИ

7. Университет Иннополис обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, в который входят:

Наименование ПО	Производство	Лицензионное / свободно распространяемое
Операционные системы:		
Microsoft Imagine (Windows Client, Server)	зарубежное	лицензионное
Astra Linux	отечественное	лицензионное
Браузеры:		
Яндекс.Браузер	отечественное	свободно распространяемое
Google Chrome	зарубежное	свободно распространяемое
Офисные приложения:		
Microsoft Imagine (Visio, OneNote)	зарубежное	лицензионное
LibreOffice	зарубежное	свободно распространяемое
TeXstudio	зарубежное	свободно распространяемое
Adobe Acrobat Reader	зарубежное	свободно распространяемое
Программное обеспечение для планирования и учета времени:		
Toggle app	зарубежное	свободно распространяемое
Системы управления проектами:		
Microsoft Imagine (Project)	зарубежное	лицензионное
Системы управления базами данных:		
Microsoft Imagine (SQL Server)	зарубежное	лицензионное
Системы управления бизнес-процессами:		

1С-Битрикс	отечественное	лицензионное
Системы управления содержимым:		
Microsoft Imagine (SharePoint Server)	зарубежное	свободно распространяемое
Системы резервного копирования (backup):		
Acronis Backup Advanced for HyperV	зарубежное	лицензионное
Системы математического и имитационного моделирования:		
MATLAB Academic new Product From 5 to 9 Individual Licenses	зарубежное	лицензионное
Системы управления обучением:		
Система LMS Moodle	зарубежное	свободно распространяемое
Средства антивирусной защиты:		
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition	отечественное	лицензионное
Среды разработки:		
Visual Studio Code	зарубежное	свободно распространяемое
Bash (Unix shell)	зарубежное	свободно распространяемое
Anaconda	зарубежное	свободно распространяемое
Robotic Operating System	зарубежное	свободно распространяемое
CopelliaSim	зарубежное	свободно распространяемое
Google Colab	зарубежное	свободно распространяемое
Пакеты программных средств и библиотек:		
OpenCV	зарубежное	свободно распространяемое
AutoPsy	зарубежное	свободно распространяемое
Interactive Disassembler (IDA)	зарубежное	свободно распространяемое
Системы управления библиографической информацией:		
Zotero	зарубежное	свободно распространяемое
Сервисы и службы:		
Bind	зарубежное	свободно распространяемое
Docker	зарубежное	свободно распространяемое
Конференцсвязь:		
Контур. Толк	отечественное	лицензионное
Яндекс Телемост	отечественное	свободно распространяемое
МТС Линк	отечественное	лицензионное
Специализированное программное обеспечение:		
КОМПАС-3D	отечественное	лицензионное

8. Для обеспечения практико-ориентированного подхода практические занятия проводятся как в Университете, с использованием его материально-технической базы, так и в ИТ-компаниях и иных партнёрских организациях. Конкретные формы определяются в соответствии договорами/соглашениями с компаниями и организациями.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Задания для практических занятий:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Перечень рассматриваемых тем (вопросов)
	Введение в искусственный интеллект	Дискуссии об искусственном интеллекте. Как искусственный интеллект меняет мир. Как искусственный интеллект меняет профессии. Задания по логике высказываний.
	Агенты	Презентация идеи агента искусственного интеллекта и его

		показателей производительности, окружающей среды со свойствами, исполнительных механизмов и датчиков.
	Экспертные системы	Выполнение заданий на PROLOG.
4.	Обучение через поиск	Групповое задание по поиску с возвратом на основе игры Wumpus. Задачи на определение разведки и эксплуатации в алгоритмах. Задачи на использование A*
5.	Поиск по дереву Монте-Карло	Заполнение пробелов в Python-программах с реализованным поиском по дереву Монте-Карло.
6.	Язык определения проблемной области планирования	Заполнение пробелов в PDDL-программах.
7.	Эволюционные вычисления	Заполнение пробелов в Python-программах с реализованными эволюционными алгоритмами.
8.	Искусственные нейронные сети	Заполнение пробелов в Python-программах с реализованными искусственными нейронными сетями.
9.	Метод роя частиц, муравьиные алгоритмы	Заполнение пробелов в Python-программах с реализованным методом роя частиц.
10	Введение в генеративный искусственный интеллект	Дискуссии о генеративном искусственном интеллекте.
11.	Резюмирование	Дискуссии о пройденных темах.

Текущий контроль успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю):

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Форма текущего контроля	Материалы текущего контроля
1.	Введение в искусственный интеллект	Устный / письменный опрос	Устный / письменный опрос: Описать как искусственный интеллект меняет мир. (УК-1) Описать как искусственный интеллект меняет профессии. (УК-1) Описать этические проблемы искусственного интеллекта. (УК-1) Выполнить задания по логике высказываний. (УК-1) Приведите законы робототехники Айзека Азимова. (УК-1) В чем разница между сильным и слабым искусственным интеллектом, и существуют ли оба? Приведите примеры. (УК-1) Каково определение знания, данное Сократом, и как оно соотносится с философией искусственного интеллекта? (УК-1)
2.	Агенты	Устный / письменный опрос; Презентация	Устный / письменный опрос: Опишите для данного агента показатель производительности, окружающую среду, исполнительные механизмы и датчики. Опишите свойства окружающей среды и объясните свой выбор. (УК-1) Какие бывают свойства окружающей среды агента? (УК-1) Какие бывают типы агентов? (УК-1) Презентация: Выбрать идею агента искусственного интеллекта и презентовать его показатели производительности, окружающую среды со свойствами, исполнительные механизмы и датчики. (УК-1)
3.	Экспертные системы	Устный / письменный опрос; Проверка разработки	Устный / письменный опрос: Напишите базу знаний для поставленной предметной области на языке PROLOG. (ОПК-9, ПК-3) Проверка разработки отдельных частей кода программного продукта:

		отдельных частей кода программного продукта	Напишите базу знаний вашего генеалогического дерева на языке PROLOG. (УК-1, ОПК-9, ПК-3) Дополните базу знаний вашего генеалогического дерева на языке PROLOG фамилиями и датой рождения каждого члена семьи. (УК-1, ОПК-9, ПК-3)
4.	Обучение через поиск	Устный / письменный опрос; Проверка выполнения домашних заданий; Проверка разработки отдельных частей кода программного продукта	Устный / письменный опрос: Примените поиск с возвратом к задаче с N ферзями, где N = 4. (УК-1) Примените поиска с восхождением к вершине к заданной задаче 8-puzzle, передвигая числа по вертикали или горизонтали в пустую ячейку. Дайте определение эвристике. Предоставьте пошаговое решение. (УК-1) Примените минимакс с αβ-отсечением для заданного дерева и заданной последовательности чисел, появляющихся в листьях слева направо. (УК-1) Примените A* к поставленной задаче. (УК-1) Проверка выполнения домашних заданий: Проверка заданий по реализации алгоритмов поиска с возвратом и A* относительно двухмерного мира, представленного клетками. В рамках данного мира агент должен найти кратчайший путь, передвигаясь с ограниченной областью видимости. Программы студентов могут быть написаны на согласованных языках программирования. Результатом работы является рабочий программный код, проходящий тесты, а также отчёт, описывающий работу программы и статистику, демонстрирующую её эффективность. (УК-1, ОПК-9, ПК-3) Проверка разработки отдельных частей кода программного продукта: Опциональная разработка алгоритма A* для задач, рассмотренных на практическом занятии. (УК-1)
5.	Поиск по дереву Монте-Карло	Устный / письменный опрос; Проверка разработки отдельных частей кода программного продукта	Устный / письменный опрос: Какая формула используется для выбора листа в методе Монте-Карло? Объясните значения переменных, а также какая часть формулы отвечает за разведку, а какая — за эксплуатацию. Дайте общие определения разведке и эксплуатации. (УК-1) Проверка разработки отдельных частей кода программного продукта: Заполните пробелы в Python-программе по поиску по дереву Монте-Карло по игре в крестики-нолики. (ОПК-9, ПК-3)
6.	Язык определения проблемной области планирования	Устный / письменный опрос; Проверка разработки отдельных частей кода программного продукта	Устный / письменный опрос: Какие модули PDDL существуют? (УК-1) Что такое PDDL? (УК-1) Проверка разработки отдельных частей кода программного продукта: Заполните пробелы в программе PDDL по игре Wumpus. (ОПК-9, ПК-3)
7.	Эволюционные вычисления	Устный / письменный опрос; Проверка выполнения домашних заданий; Проверка разработки	Устный / письменный опрос: Опишите алгоритм эволюционных вычислений. (УК-1) Опишите алгоритм генетических вычислений. (УК-1) Опишите алгоритм генетического программирования. (УК-1) Опишите алгоритм эволюционного программирования. (УК-1) Опишите алгоритм эволюционных стратегий. (УК-1) Опишите разницу между прямым и косвенным представлением данных в эволюционных вычислениях. (УК-1) Проверка выполнения домашних заданий:

		отдельных частей кода программного продукта	Проверка заданий по генерации заданного вида контента эволюционными вычислениями. Программы студентов могут быть написаны на согласованных языках программирования. Результатом работы является рабочий программный код, проходящий тесты, а также отчёт, описывающий работу программы и статистику, демонстрирующую её эффективность. Вид генерируемого контента может варьироваться. В качестве дополнительной проверки студентам предоставляется возможность запустить их программный код в режиме реального времени на собственных вычислительных машинах. (УК-1, ОПК-9, ПК-3) Проверка разработки отдельных частей кода программного продукта: Заполните пробелы в Python-программе с генетическим алгоритмом по задаче коммивояжёра. (ОПК-9, ПК-3) Заполните пробелы в Python-программе с генетическим алгоритмом по планированию пути для руки робота. (ОПК-9, ПК-3)
8.	Искусственные нейронные сети	Устный / письменный опрос; Проверка разработки отдельных частей кода программного продукта	Устный / письменный опрос: Вычислите результат на основе представленной искусственной нейронной сети. (УК-1) Нарисуйте схему, выберите веса и активационную функцию для искусственной нейронной сети, реализующей логическое И (УК-1) Нарисуйте схему, выберите веса и активационную функцию для искусственной нейронной сети, реализующей логическое ИЛИ (УК-1) Нарисуйте схему, выберите веса и активационную функцию для искусственной нейронной сети, реализующей логическое НЕ (УК-1) Нарисуйте схему, выберите веса и активационную функцию для искусственной нейронной сети, реализующей логическое И-НЕ (УК-1) Нарисуйте схему, выберите веса и активационную функцию для искусственной нейронной сети, реализующей логическое ИЛИ-НЕ (УК-1) Проверка разработки отдельных частей кода программного продукта: Заполните пробелы в Python-программе с искусственной нейронной сетью по классификации на основе датасета SkLearn Moon (ОПК-9, ПК-3) Заполните пробелы в Python-программе с искусственной нейронной сетью по классификации чисел на основе датасета MNIST (ОПК-9, ПК-3)
9.	Метод роя частиц, муравьиные алгоритмы	Устный / письменный опрос; Проверка разработки отдельных частей кода программного продукта	Устный / письменный опрос: В чём разница между версиями GBEST и LBEST метода роя частиц? Приведите примеры топологий для обеих версий (УК-1) Опишите метод роя частиц (УК-1) Опишите муравьиный алгоритм (УК-1) Проверка разработки отдельных частей кода программного продукта: Заполните пробелы в Python-программе с методом роя частиц по нахождению глобального максимума заданной функции в рамках заданного диапазона (ОПК-9, ПК-3)
10	Введение в генеративный искусственный интеллект	Устный / письменный опрос	Устный / письменный опрос: В чём разница между генеративным и дискриминативным искусственным интеллектом? (УК-1) Какие преимущества и проблемы есть у искусственного интеллекта? (УК-1)

			Перечислите виды генеративного искусственного интеллекта (УК-1)
11.	Резюмирование	Устный / письменный опрос	Устный / письменный опрос: Дискуссии о пройденных темах (УК-1, ОПК-9, ПК-3)

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Вопросы
1.	Введение в искусственный интеллект	Определения искусственного интеллекта. Описание теста Тьюринга. Сущность эксперимента китайской комнаты. Перечисление законы робототехники. Отличие слабого и сильного искусственного интеллекта.
2.	Агенты	Определение агента и относящихся к нему показателя производительности, окружающей среды, исполнительные механизмы, датчики. Свойства окружающей среды агента. Типы агентов.
3.	Экспертные системы	Зима искусственного интеллекта. Применение PROLOG к практической задаче.
4.	Обучение через поиск	Отличие между неинформированным и информированным поиском. Применение метода поиска с возвратом к практической задаче. Применение поиска с восхождением к вершине к практической задаче. Применение алгоритма имитации отжига к практической задаче. Применение A* к практической задаче. Применение поиска с запретами к практической задаче. Описание дилеммы разведка-эксплуатация.
5.	Поиск по дереву Монте-Карло	Описание поиска по дереву Монте-Карло. Объяснение частей UCT поиска по дереву Монте-Карло с точки зрения разведки-эксплуатации.
6.	Язык определения проблемной области планирования	Для чего существует язык определения проблемной области планирования. Применение PDDL к практической задаче.
7.	Эволюционные вычисления	Описание алгоритма эволюционных вычислений. Описание алгоритма генетических вычислений. Описание алгоритма генетического программирования. Описание алгоритма эволюционного программирования. Описание алгоритма эволюционных стратегий. Описание прямого и косвенного представления данных.
8.	Искусственные нейронные сети	Применение искусственных нейронных сетей к практической задаче. Перечисление видов активационных функций.
9.	Метод роя частиц, муравьиные алгоритмы	Описание метода роя частиц. Виды алгоритмов метода роя частиц. Описание муравьиных алгоритмов. Виды муравьиных алгоритмов.
10	Введение в генеративный искусственный интеллект	Основные типы алгоритмов генеративного искусственного интеллекта. Этические проблемы генеративного искусственного интеллекта. Преимущества генеративного искусственного интеллекта.
11.	Резюмирование	Повторение пройденных тем.

Вопросы/Задания к промежуточной аттестации в устной/письменной форме:

1. Приведите законы робототехники Айзека Азимова.
2. В чем разница между сильным и слабым искусственным интеллектом, и существуют ли оба? Приведите примеры.
3. Каково определение знания, данное Сократом, и как оно соотносится с философией искусственного интеллекта?
4. Примените поиск с возвратом к задаче с N ферзями, где N = 4.
5. Примените поиска с восхождением к вершине к заданной задаче 8-puzzle, передвигая числа по вертикали или горизонтали в пустую ячейку. Дайте определение эвристике. Предоставьте пошаговое решение.
6. Примените минимакс с αβ-отсечением для заданного дерева и заданной последовательности чисел, появляющихся в листьях слева направо.
7. Примените A* к поставленной задаче.
8. Какая формула используется для выбора листа в методе Монте-Карло? Объясните значения переменных, а также какая часть формулы отвечает за разведку, а какая - за эксплуатацию. Дайте общие определения разведке и эксплуатации.
9. Напишите базу знаний для поставленной предметной области на языке PROLOG.
10. Опишите для данного агента показатель производительности, окружающую среду, исполнительные механизмы и датчики. Опишите свойства окружающей среды и объясните свой выбор.
11. Заполните пробелы в программе PDDL.
12. Опишите алгоритм эволюционных вычислений.
13. Опишите алгоритм генетических вычислений.
14. Опишите алгоритм генетического программирования.
15. Опишите алгоритм эволюционного программирования.
16. Опишите алгоритм эволюционных стратегий.
17. Опишите разницу между прямым и косвенным представлением данных в эволюционных вычислениях.
18. В чём разница между версиями GBEST и LBEST метода роя частиц? Приведите примеры топологий для обеих версий.
19. Опишите метод роя частиц.
20. Опишите муравьиный алгоритм.
21. Вычислите результат на основе представленной искусственной нейронной сети.
22. Нарисуйте схему, выберите веса и активационную функцию для искусственной нейронной сети, реализующей логическое И.
23. Нарисуйте схему, выберите веса и активационную функцию для искусственной нейронной сети, реализующей логическое ИЛИ.
24. Нарисуйте схему, выберите веса и активационную функцию для искусственной нейронной сети, реализующей логическое НЕ.
25. Нарисуйте схему, выберите веса и активационную функцию для искусственной нейронной сети, реализующей логическое И-НЕ.

26. Нарисуйте схему, выберите веса и активационную функцию для искусственной нейронной сети, реализующей логическое ИЛИ-НЕ.

27. В чём разница между генеративным и дискриминативным искусственным интеллектом?

28. Какие преимущества и проблемы есть у искусственного интеллекта?

29. Перечислите виды генеративного искусственного интеллекта.

Критерии оценивания сформированности компетенций

Оценивание уровня учебных достижений, обучающихся по дисциплине (модулю), осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса по данной дисциплине (модулю).

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме экзамена, при этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.

Система оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)

Знания, умения и навыки обучающихся при промежуточной аттестации определяются в следующей форме: «отлично» (A), «хорошо» (B), «удовлетворительно» (C), «неудовлетворительно» (D).

Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)

Результат обучения по дисциплине (модулю)	Общая характеристика результата обучения по дисциплине (модулю)
A «Отлично»	Обучающийся владеет знаниями предмета в полном объеме рабочей программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы, свободно читает результаты анализов и других исследований и решает ситуационные задачи повышенной сложности; хорошо знаком с основной литературой и методами исследования большого объема, необходимым для практической деятельности; увязывает теоретические аспекты предмета с задачами практического значения.
B «Хорошо»	Обучающийся владеет знаниями предмета практически в полном объеме рабочей программы; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы, свободно читает результаты анализов и других исследований и решает ситуационные задачи повышенной сложности; хорошо знаком с основной литературой и методами исследования большого объема, необходимым для практической деятельности;

	увязывает теоретические аспекты предмета с задачами практического значения.
C «Удовлетворительно»	Обучающийся владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов. Обучающийся способен решать лишь наиболее легкие задачи, владеет только обязательным минимумом методов исследований.
D «Неудовлетворительно»	Обучающийся не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид учебных занятий/деятельности	**Деятельность обучающегося**
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения лекции, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины или другой материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, во время семинарского (практического) занятия.
Практическое (семинарское) занятие	При подготовке к семинарскому (практическому) занятию необходимо проработать материалы лекций, основной и дополнительной литературы по заданной теме. На основании обработанной информации постараться сформировать собственное мнение по выносимой на обсуждение тематике. Обосновать его аргументами, сформировать список источников, подкрепляющих его. Во время семинарского (практического) занятия активно участвовать в обсуждении вопросов, высказывать аргументированную точку зрения на проблемные вопросы. Приводить примеры из источниковой базы и научной и/или исследовательской литературы.
Семинарское занятие с ИТ-практикой	При подготовке к семинарскому (практическому) занятию необходимо проработать материалы лекций, основной и дополнительной литературы по заданной теме. Кроме того, необходимо дополнительно просмотреть дополнительные материалы: видео-лекции, статьи в профессиональных блогах (например, на Habr), документации к технологиям, которые будут использоваться (например, официальная документация Python, Microsoft и т.д.). Если было задано конкретное задание (напр., написать код, спроектировать базу данных, создать макет интерфейса), студент выполняет его заблаговременно. Это позволяет вовремя обнаружить сложности и задать вопросы на семинаре. Также необходимо уточнить, будет ли занятие в компьютерном классе или необходимо брать свой ноутбук. Если необходимо брать свой ноутбук, то нужно проверить, что на устройстве (ноутбуке) обучающегося установлены и корректно работают все необходимые программы такие как, например, среда разработки (IDE), системы управления базами данных, специализированное ПО, компиляторы и интерпретаторы языков программирования. Также хорошо бы проверить работоспособность установленного ПО, например, запустив код или проект с прошлого занятия, чтобы убедиться, что ничего не "сломалось" после обновлений системы. Во время семинарского (практического) занятия активно участвовать в обсуждении вопросов, высказывать аргументированную точку зрения на проблемные вопросы, приводить примеры из источниковой базы и научной и/или исследовательской литературы, анализировать различные подходы к решению задач, объяснять алгоритмы, блок-схемы и архитектурные решения. Получив задание от

	преподавателя (индивидуальное или в группе), студент: пишет код/скрипты в соответствующей IDE, создает запросы к базам данных (SQL), проектирует интерфейсы в графических редакторах (Figma, Adobe XD), строит модели и проводит вычисления в специализированных пакетах, тестирует получившееся решение на ошибки, отлаживает код, используя инструменты отладки среды разработки, использует (если применимо) системы контроля версий (Git), чтобы работать над одним проектом с другими студентами при совместном проектировании решений. Также необходимо продемонстрировать работающий код выполненного проекта преподавателю для получения обратной связи и оценки, а также вносить правки в свою работу на основе комментариев преподавателя. Все написанные коды, созданные файлы проектов, скрипты должны быть сохранены. Также необходимо конспектировать советы преподавателя, лучшие практики, которые не были очевидны до занятия.
Устный/письменный опрос	Отвечать, максимально полно, логично и структурировано, на поставленный вопрос. Основная цель – показать всю глубину знаний по конкретной теме или ее части.
Реферат	Поиск источников и литературы, составление библиографии. При написании реферата рекомендуется использовать разнообразные источники, монографии и статьи из научных журналов, позволяющие глубже разобраться в различных точках зрения на заданную тему. Изучение литературы следует начинать с наиболее общих трудов, затем следует переходить к освоению специализированных исследований по выбранной теме. Могут быть использованы ресурсы сети «Интернет» с соответствующими ссылками на использованные сайты. Если тема содержит проблемный вопрос, следует сформулировать разные точки зрения на него. Рекомендуется в выводах указать свое собственное аргументированное мнение по данной проблеме. Подготовить презентацию для защиты реферата.
Эссе	Написание прозаического сочинения небольшого объема и свободной композиции, выражающего индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующего на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. При работе над эссе следует четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять причинно-следственные связи. Как правило эссе имеет следующую структуру: вступление, тезис и аргументация его, заключение. В качестве аргументов могут выступать исторические факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др.
Подготовка к промежуточной аттестации	При подготовке к промежуточной аттестации необходимо проработать вопросы по темам, которые рекомендуются для самостоятельной подготовки. При возникновении затруднений с ответами следует ориентироваться на конспекты лекций, семинаров, рекомендуемую литературу, материалы электронных и информационных справочных ресурсов, статей. Если тема вызывает затруднение, четко сформулировать проблемный вопрос и задать его преподавателю.
Практические (лабораторные) занятия	Практические занятия предназначены прежде всего для разбора отдельных сложных положений, тренировки аналитических навыков, а также для развития коммуникационных навыков. Поэтому на практических занятиях необходимо участвовать в тех формах обсуждения материала, которые предлагает преподаватель: отвечать на вопросы преподавателя, дополнять ответы других студентов, приводить примеры, задавать вопросы другим выступающим, обсуждать вопросы и выполнять задания в группах. Работа на практических занятиях подразумевает домашнюю подготовку и активную умственную работу на самом занятии. Работа на практических занятиях в форме устного опроса заключается прежде всего в тренировке навыков применять теоретические положения к самому

	разнообразному материалу. В ходе практических занятий студенты работают в группах для обсуждения предлагаемых вопросов.
Самостоятельная работа	Самостоятельная работа состоит из следующих частей: 1) чтение учебной, справочной, научной литературы; 2) повторение материала лекций; 3) составление планов устных выступлений; 4) подготовка видеопрезентации. При чтении учебной литературы нужно разграничивать для себя материал на отдельные проблемы, концепции, идеи. Учебную литературу можно найти в электронных библиотечных системах, на которые подписан АНО Университет Иннополис. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине предусматривает изучение актуальных результатов исследований и разработок по тематике дисциплины, опубликованных в журналах 1 уровня Белого списка Минобрнауки России и/или представленных на высокоуровневых конференциях уровня A*/A по рейтингу ICORE/CORE. Перечень конкретных статей, докладов и материалов конференций ежегодно актуализируется преподавателем с учетом развития предметной области и доступности публикаций в научных базах данных и электронных библиотечных системах.
Видеопрезентация	Подготовка видеопрезентаций по курсу. Видеопрезентации могут быть сделаны на любую тему, затронутую в ходе курса. Темы должны быть заранее согласованы с преподавателем. Видеопрезентации продолжительностью около 5 минут (300 секунд) должны быть подготовлены в группах, определяемых преподавателем. Несмотря на то, что это групповая работа, должен явно присутствовать вклад каждого члена группы.
Доклад	Публичное, развернутое сообщение по определенной теме или вопросу, основанное на документальных данных. При подготовке доклада рекомендуется использовать разнообразные источники, позволяющие глубже разобраться в теме. Учебную литературу можно найти в электронных библиотечных системах, на которые подписан АНО Университет Иннополис.
Дискуссия	Публичное обсуждение спорного вопроса, проблемы. Каждая сторона должна оппонировать мнение собеседника, аргументируя свою позицию.
Контрольная работа	При подготовке к контрольной работе необходимо проработать материалы лекций, семинаров, основной и дополнительной литературы по заданной теме.
Тестирование (устное/письменное)	При подготовке к тестированию необходимо проработать материалы лекций, семинаров, основной и дополнительной литературы по заданной теме. Основная цель тестирования – показать уровень сформированности знаний по конкретной теме или ее части.
Индивидуальная работа	При выполнение индивидуальной работы необходимо взять задание у преподавателя, ознакомиться с требованиями к выполнению работы, изучить поставленную проблему, найти решение проблемы. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, во время семинарского (практического) занятия. Оформить результаты работы.
Разработка отдельных частей кода	Разработать часть кода, исходя из поставленной задачи и рекомендаций преподавателя. При выполнении работы рекомендуется обращаться к материалам лекций и семинарских (практических) занятий. Если возникают затруднения, необходимо проконсультироваться с преподавателем.
Выполнение домашних заданий и групповых проектов	Для выполнения домашних заданий и групповых проектов необходимо получить формулировку задания от преподавателя и убедиться в понимании задания. При выполнение домашних заданий и групповых проектов необходимо проработать материалы лекций, основной и дополнительной литературы по заданной теме.

Для подготовки к занятиям рекомендуется использовать представленные источники в электронных форматах и дополнительную литературу.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Данная программа и/или ее фрагменты не могут быть использованы другими образовательными организациями без соответствующего разрешения АНО ВО «Университет Иннополис».